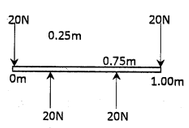
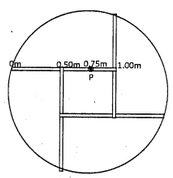
蔡题刷题班第 009 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

现有一种材质分布均匀的轻质杆子. 长为 1.00m. 经过测试发现如果用如图 1左图所示的四个力施加到杆子上. 恰好能把这根杆子折断. 现用四根这样的杆子搭成如图 1右图所示的结构. 支撑在一个圆形的碗口上 (俯视图). 把一个重物放挂在 P 点上. 求重物的最大质量.





2. (40 分)

本题考察洛伦兹共振这一物理现象. 对于在恒星或者大行星周围做圆周运动的小颗粒. 如果中心星体的自转周期和小颗粒的环绕周期达到某些有理数比的时候. 颗粒会受到恒星或者大行星磁场的作用而能量不断增加. 继而离开原有的轨道. 最终在这些轨道上不会稳定存在大量的小颗粒. 这个现象称为洛伦兹共振. 下面我们通过一个简化模型来说明其工作机制. 在星体自身旋转的参考系中考察. 磁场不随时间改变. 而在惯性系中. 星体的磁场和星体一同旋转.

(1) 设中心星体的质量为 M. 万有引力常数为 G. 中心星体的自转角速度为 ω_0. 则同步轨道的半径 r_0 为是多少? 用 G、M、ω_0 表达

(2) 假设星体从北极来看是逆时针转动 (即由西向东转动). 且在赤道附近的磁场方向为由北向南的经线方向. 场强大小为 B. 假设一块小物体的质量为 m. 电量为 q. 在星球赤道上方的轨道围绕星体做圆周运动. 运动方向与星体自转方向相同. 而且满足 $\frac{qB}{m} \ll \omega_0$. 则此物体的同步轨道半径 r_1 的偏差比例 $\frac{r_1 - r_0}{r_0}$ 是多少? 用 q、B、m、ω_0 表示. 精确到一阶小量.

(3) 接 (2) 问. 接下来的几问中我们用极坐标 $(\rho(t), \theta(t))$ 表示颗粒的位置. 如果在同步轨道附近的颗粒在径向有微小扰动. 体系就会偏离原有的运动. 这时体系的角动量 L 并不守恒. 需要添加一个修正项 L_r 才能重新守恒. 请求解 L_r 的表达式. 用 q、B、$\rho(t)$ 表示.

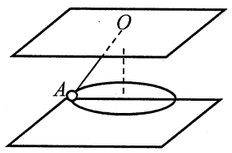
(4) 接 (3) 问. 如果磁场保持各处均匀. 但是随着时间缓慢变化. 代替角动量的守恒量中仍然会增加一项 L'_r. 试求出这个守恒量 L'_r. 并由此求解 $\dot{\theta}$ 关于 $\rho(t)$ 的关系式. 用 q、$B(t)$、$\rho(t)$、m 表达.

(5) 接 (4) 问. 假设小物体就在圆轨道附近做角频率为 ω_0 的径向振动. 可以近似表达为 $\rho = r_1(1 + \alpha\cos\omega_0 t)$. 其中 $\alpha \ll 1$. 但是如果星体的自转角速度变为 ω_1. 磁场会随着星体一起变化. 纸面为赤道面. 叫嘟嘟方向垂直于纸面向外. 假设某时刻不同角度 θ 处的磁感应强度为 $B = B_0 - \Delta B\cos\theta$. 其中 $\frac{\Delta B}{B} \ll 1$. 由于磁场跟星体一起旋转. 在原参照系中观察. 变化的磁场产生电场. 请在一张图中定性画出在小物体运动轨道附近波动的磁场变化率 $\frac{dB}{dt}$ 和感应出来的电场方向.

(6) 接 (5) 问. 假设在半径为 r_1 的位置. 电场可以近似的写为 $E_0\cos\theta\hat{n}$. 其中 $\hat{n}$ 是径向方向的单位矢量. 随着中心星体以 ω_1 一起转动. 通过写出小物体在一个公转周期内的平均功率 P 的积分表达式 (不需要计算. 可以使用你认为需要的物理量). 指出在 ω_0 和 ω_1 满足什么条件的时候. 小物体会因为吸收能量而离开原来的轨道. 并简要说明理由 (给出一个解即可).

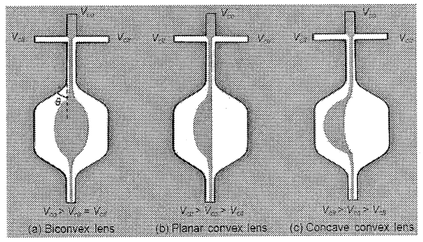
3. (40 分)

如图 3所示. 有一个平行板电容器 (不考虑边界效应) 的平板和水平面平行. 其横截面积为 S. 极板间距为 l. 接在恒压电源 U_0 两极. 上极板带正电. 一个质量为 m. 电荷量为 $+q$ 的例子被一根长度为 h 的绝缘轻绳连在电容器顶端 (重力可以忽略). 初态电荷在水平面内做圆周运动. 绳与竖直方向的夹角为 θ. 当电容器下极板缓缓向下拉开一小段距离 Δl 时. 假设电荷一直保持圆周运动 (这样电场可以做功. 不考虑角动量不守恒的问题.). 求生子与竖直夹角的变化 $\Delta\theta$.



4. (40 分)

在 2008 年 Y. C. Seow, A. Q. Liu 等人做出了一种新的可以变焦距的透镜. 如图 4所示. 两种液体冲入一个透明的容器. 中间流过液体 A. 其折射率为 $n_1 = 1.48$. 密度为 $\rho_1 = 0.8\times10^3\text{kg/m}^3$. 两边流入液体 B. 折射率为 $n_2 = 1.33$, 密度为 $\rho_2 = 1.0\times10^3\text{kg/m}^3$. 两种液体不相溶而且两个液体之间的表面张力系数为 $\sigma = 7.3\times10^{-2}\text{N/m}$. 通过控制不同入口的形态和流苏偶能控制中间液体的形状. 假设流体入口处的压强为 p_0. 三束流体的初速度为 v_0. 到中间透光的位置. 流速变为 v_{cl}、v_{co}、v_{cll}. 不考虑能量损失. 取薄透镜近似. 试求出等效焦距.

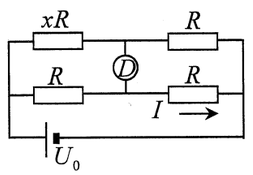


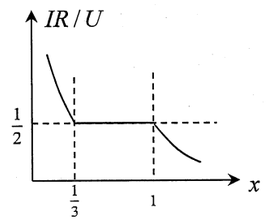
5. (40 分)

在如图的电路中有一个电阻为 xR 的可变电阻，左下电路为 I，中间是一个非线性元件 D。测得电流 I 和 x 之间的函数关系为

$$I=\begin{cases}\dfrac{3U}{4R}\dfrac{1+x}{3x+1}, & x\le\dfrac{1}{3},\\[2ex] \dfrac{U}{2R}, & \dfrac{1}{3}<x<3,\\[2ex] \dfrac{5U}{4R}\dfrac{1+x}{3x+1}, & x\ge 3\end{cases}$$

请由此求出非线性元件 D 的 $U-I$ 关系。



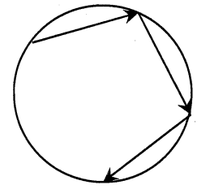


6. (40 分)

回音壁效应。在应用光学中有这样一项技术。在折射率为 $n_1=1.33$ 的介质中，有一些半径为 $r=120\text{nm}$ 的折射率为 $n_2=1.48$ 的小球。某些角度的光在小球的内壁上做全反射 n 次后恰好能回到出发点。如果光波转一圈回到出发点时的相位和初态相比恰好相差 $2\pi l$，其中 l 是正整数，则有可能发生一些量子效应，使得小球对介质中该频率的光波进行吸收。利用 n 和 l 表达出对应的光波波长 $\lambda(n,l)$。对于 545nm 到 555nm 范围内的光波，哪些波长的光会被吸收？请标记出对应的 (n,l)。

7. (40 分)

本题中我们尝试用一个经典模型来理解 π 介子的构成。假设 π 介子是由上夸克 u 和反上夸克 $\bar{u}$ 构成，两个夸克都绕二者质心做圆周运动，两个夸克都是质点，质量均为



$m_u=0.5\text{MeV}$。两者之间的强相互作用势能可以写作

$$U(r)=-\frac{Ke^{-r/r_0}}{r}$$

其中 K、r_0 为常数。

(1) 求出两个夸克间距为 r 时，两者之间的相互作用力。

(2) 取玻尔原子模型，介子的内总觉动量为 $L=n\hbar$，其中 n 为整数。已知对于 π 介子 $n=1$，并且认为夸克满足牛顿第二定律。请根据以上假设计算 K 的大小已知 π 介子的半径为 $r_1=1.2\times10^{-16}\text{m}$

(3) 在第 (2) 问的模型中，夸克的速度是多少？是否应该考虑狭义相对论效应？如果仅考虑狭义相对论效应，粒子的动量为 $\bar{p}=\dfrac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$，则 π 介子的质量应当为多少？

(4) 接第 (3) 问，是否可能类似氢原子一样存在 $n=2$ 的激发态？如果存在激发态的 π' 粒子，那么其质量应该是多少？

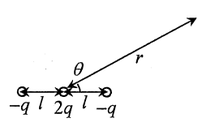
8. (40 分)

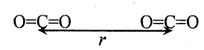
二氧化碳分子 CO_2 并没有极性，但这并不导致其不在远方产生静电场。模型简化如图8所示。

(1) 请计算在距离 $r\gg l$，角度为 θ 处的电势, 精确到 $\frac{r}{l}$ 的二阶小量。

(2) 求上一问中对应处的电场。

(3) 如图排列的两个未极化的 CO_2 分子之间的作用力正比于 r^{-n}，请通过前两问确定 n 的值。





蔡题刷题班第 010 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

如图 1 线圈缠在强导环上，线圈有 2000 匝，电感 $L = 5\text{H}$。线圈两端接上电阻 $R = 200\Omega$ 的电阻器。电压 $U_0 = 1.5\text{V}$ 的电池接在线圈一端与从这端算起的第 300 匝上。接上电池后经过时间 $t = 0.1\text{s}$，通过线圈两部分的电流分别是多少？电池是理想的，磁通量的散失不计。

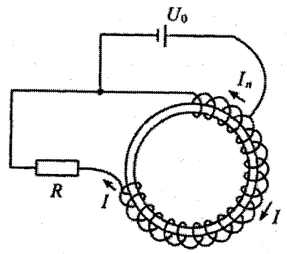


图 1: 题 1 示意图 – 超导环与线圈电路

2. (40 分)

水波严格说来并不是简单的横波或者纵波，因为表面的水运动既不是垂直于波速方向也不是平行于波速方向，而是二者的叠加。水足够深的时候，表面的每个点原地做圆周运动，如图 2 所示。设振幅为 A，波长为 λ，周期为 T。

假设 $A \ll \lambda$。跟着波形移动的参考系中看到的就是稳恒流速，波的最高点和最低点的流速为多少？不考虑表面张力和摩擦损耗，设水密度为 ρ，重力加速度为 g。考虑能量守恒，证明波长和周期满足关系：$\lambda = gT^2/2\pi$。

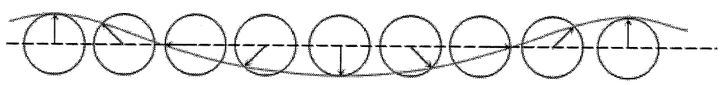


图 2: 题 2 示意图 – 水波

3. (40 分)

由于潮汐和地球自转的影响，地球上的海水被拉成椭球状，且长轴方向与地月连线方向略有偏差，这样地球对月亮的引力的合力会在月亮绕地球运动方向有微小的分量，从而把月球加速，推动月亮远离地球。同时海水对地球的摩擦使得地球自转变慢，直到月球公转周期和地球自转周期相同。（所以恐龙们看到的月亮比我们看到的大多了）已知月球质量为 $m_M = 7.35 \times 10^{22}\text{kg}$，地球质量为 $m_E = 5.9 \times 10^{24}\text{kg}$，地球到月球距离为 $r = 3.8 \times 10^8\text{m}$，地球半径为 $R = 6.4 \times 10^6\text{m}$。地球转动惯量 $I = \frac{2}{5}m_E R^2$，月球半径可以忽略，$g = 9.8\text{N/kg}$。试求最终月亮中心会离地球中心多远？

4. (40 分)

在电影《极乐世界》中描绘了这样的情景，人们建立一个巨大的圆筒型空间站，半径为 r，绕轴线旋转的角速度为 ω，这样就可以有空气存于空间站中。要求在轴线处大气压为 p_0，而在边缘处大气压为 p_1。试求此时圆筒的旋转角速度 ω。已知空气摩尔质量为 μ，并且假设大气为理想气体，温度恒定为 T。

5. (40 分)

在风暴来临之前，可能出现日晕现象，即在太阳周围形成一圈彩色的光圈，常见的约有 22° 角。这个现象由空气中大量的横截面为正六边形的柱状冰晶引起。光线射入卷层云中的冰晶后，经过两次折射，分散成不同方向的各色光线。

（1）如图 3 所示给出入射角 θ 与偏转角 α 的关系（入射光和出射光夹角）。已知折射率为 n。

（2）取冰对黄光折射率为 $n_D = 1.309$，试解释晕出现的原因，计算说明晕出现的角度。

（3）说明晕的内圈是红还是紫。

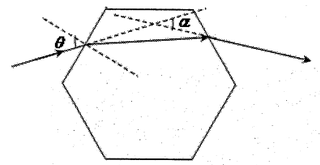


图 3: 题五示意图 – 六边形冰晶折射

6. (40 分)

当我们把同学们，或者是电子们放在地面附近，并且认为它们只受重力影响时，它们的状态依然是有量子化的分布的。由于同学们的尺度过大，下面我们来讨论电子的情形：

（1）利用不确定性关系 $\sqrt{\overline{\Delta x}^2} \cdot \sqrt{\overline{\Delta p}^2} \geq \frac{\hbar}{2}$，估算电子在基态和地面的平均间距，以及对应的动能和势能，用 m, g, h 表示。

（2）可以利用玻恩近似得到索末菲量子化条件，从而有更精确的估算。在如图 4 所示的 $p_z - z$ 图中，画出一个能量为 E 的经典粒子做自由落体-弹性碰撞运动过程中代表点移动的轨迹。现认为一个周期中，轨迹圈得的面积为 $S = (n + \frac{1}{4}) \cdot h$，其中 n 为自然数。求出基态和第一激发态的能量。

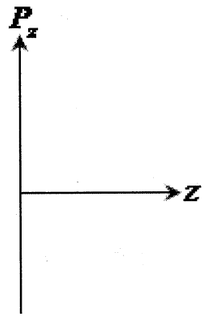


图 4: 题六图 – 可用于轨迹作图

7. (40 分)

子弹打木块 – 这是一个喜闻乐见的模型。考虑一个长方体木块，质量为 $M = 1.0\text{kg}$，长 $l = 20\text{cm}$，宽 $d = 5\text{cm}$，高 $h = 10\text{cm}$，被一个架子轻轻夹住。一个子弹质量为 $m = 10\text{g}$（可以认为 $M >> m$），从木块的正下方向上打入，初速度为 500m/s，陷入木块后迅速达到相对静止。这样木块就会飞起一定高度 H。

现在决定把子弹的入射点从正中央改到木块的边缘处，如图这样木块就一边旋转一边向上飞起。此时木块飞起高度 H'。两种情况子弹都留在了木块中。

（1）说明 H 和 H' 的大小关系。

（2）定量计算两种情况的能量转化（包含热量、平动动能、转动动能等）。

提示：木块的绕中心轴的转动惯量为 $I = \frac{1}{12}M(l^2 + h^2)$。

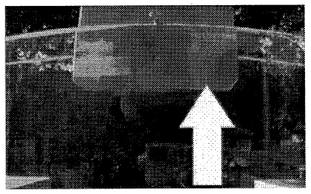


图 5: 题七实物图 – 子弹打木块

8. (40 分)

法拉第电磁感应定律说，回路中的感应电动势大小等于回路中通过的磁通量的变化率。以孙鹏为代表的一些同学表示异议，并期望用实验验证他们的想法。

(a) 如图 6 所示, 一个金属平面上有一个半径为 r 的金属圆盘，圆盘中心固定在距离平面高度为定值的 C 点。圆盘始终保持与平面接触，这样圆盘平面与金属平面夹角保持为 θ，接触点始终不会相对圆盘滑动（即圆盘在平面上做滚动，而不是整体绕竖直轴旋转）。记原点 O 到接触点 A 的连线与 x 轴的夹角为 φ。初态 $\varphi = 0$，此后圆盘通过滚动保持 OA 连线绕着 z 轴按图中标示方向以角速度 ω 旋转（ω 是 A 点绕 O 点的角速度，而非圆盘自身的角速度。全空间有均匀的磁场沿着 y 轴方向，大小为 B。求回路 $CAOC$ 中磁通量 $\phi(t)$。用 r, θ, B, ω, t 表示。

(b) 计算在 t 时刻圆盘的角速度 $\vec{\Omega}(t)$，可以用三个分量表示。用 r, θ, ω, t 表示。

(c) 承接 (b)，圆盘上 CA 连线上距离 C 点距离为 x 一点 P，考虑 P 点处带电量为 $-q$ 的电子，因被圆盘内原子实带动而具有速度。求该速度引起的洛仑兹力 $F(t)$。用 $r, \theta, \omega, t, q, B, x$ 表示。

(d) 承接 (c)，把单位电荷从 C 沿着 CA 连线搬运到 A。计算为了克服上述速度分量引起的洛仑兹力，外力做的功 W。用 r, θ, B, ω, t 表示。

(e) 你认为 W 和 $\frac{d\phi}{dt}$ 中哪一个代表回路的电动势大小？请简述理由。（要不我们比一比谁用的字数少吧）

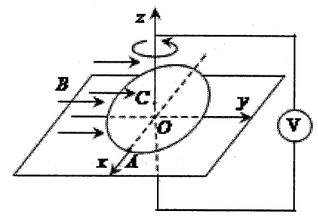


图 6: 题八示意图 – 磁场中旋转的金属圆盘

蔡题刷题班第 011 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

莫列条纹最早在阿拉伯语中就有记载。人们发现一些羊毛纺织品从特定角度看上去会有特定的类似水波的条纹，后来在印刷品和显示器中大量出现。其产生原因是两簇相近的曲线 (直线) 共同出现在平面中的时候，由于可能相互填充空隙的情况不同，从而造成视觉上明暗的变化。图 1(a) 中显示的是同方向相近频率的条纹叠加的情况，图 1(b) 中显示的同频率相近方向的条纹叠加情况，图 1(c) 中显示的两簇相邻的同心圆叠加的情况，图 1(d) 中显示的是两簇相邻的射线组叠加的情况。

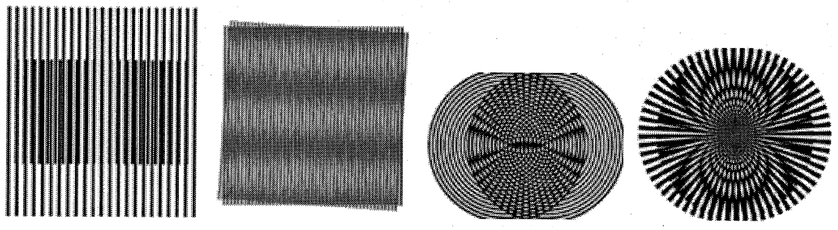


图 1: (a)　(b)　(c)　(d)

(1) 如图 2(e) 所示是一种测量物体的杨氏模量的办法。杨氏模量 Y 的定义是 $\Delta p = Y\dfrac{\Delta r}{r}$，其中 Δp 是垂直于底面方向增加的压强，$\dfrac{\Delta r}{r}$ 是垂直于地面方向物体相对被压缩量。测量的时候先将物体表面涂上水平方向的致密的间距为 h 的条纹，再将一块不受力的玻璃板上涂上相同的条纹，透过玻璃板看物体。在垂直于底面方向逐渐增加外力，于是物体的条纹跟随物体一起均匀变化，透过玻璃发现明暗波纹形态逐渐变化。若物体高度为 D，相邻亮波纹间距为 λ，压强为 Δp，求杨氏模量 Y 的表达式。

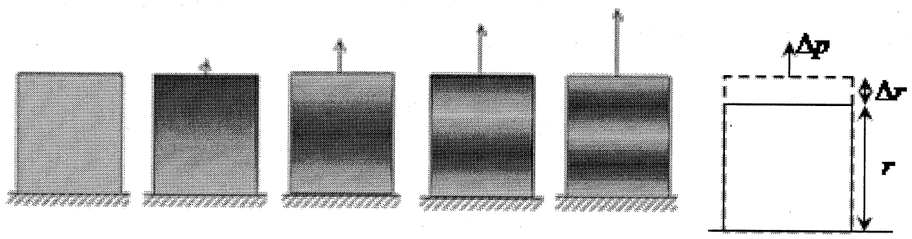


图 2: (e)

(2) 如图 3(f) 所示是一种测量物体的剪切模量的办法。剪切模量 τ 的定义是 $\Delta p = \tau\Delta\theta$，其中 Δp 是平行于底面方向增加的侧向压强，θ 是物体沿着侧力方向的扭转角。测量的时候先将物体表面涂上竖直方向的致密的间距为 h 的条纹，再将一块不受力的玻璃板上涂上相同的条纹，透过玻璃板看物体。在垂直于底面方向逐渐增加外力，于是物体的条纹跟随物体一起均匀变化，透过玻璃发现明暗波纹形态逐渐变化。若物体垂直于底面高度为 h，相邻亮波纹间距为 λ，压强为 Δp，求剪切模量 τ 的表达式。

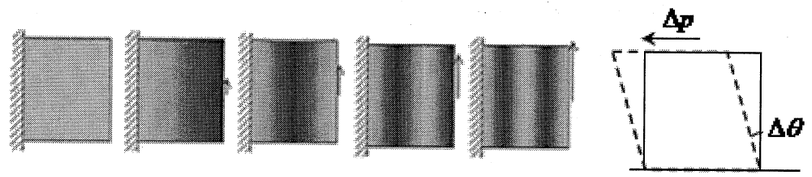


图 3: (f)

(3) 设图 1(c) 中同心圆半径是 nr，其中 n 为整数，两个同心圆圆心间距为 Δ，以两个圆心中点为原点，圆心连线方向为 x 轴建立平面直角坐标架，写出“亮波纹”的方程，并证明其和两个同频率点光源的干涉图像相同。

(4) 设图 1(d) 中一个圆周均匀发射 N 条射线，其中 N 为很大的整数，两个同心圆圆心间距为 Δ，以两个圆心中点为原点，圆心连线方向为 x 轴建立平面直角坐标架，写出“亮波纹”的方程，并证明其和一对均匀带等量异种电荷的足够长的带电导线产生的电场线形状相同。

2. (40 分)

某个位于北纬 40 度东经 127 度的国家发射了一颗满载炸药的卫星。一次点火，使得卫星很快获得初速度 $v_0 = 3.2\text{km/s}$。不考虑地球自转对卫星初速度的影响。$g = 9.8\ \text{ms}^{-2}$，地球半径为 $R = 6.37\times10^6\text{m}$。要求在地心惯性系中看，落地点与发射点距离最大。求解此时卫星发射与地面夹角与从卫星出发到落到地面上经过的时间。

3. (40 分)

如图 4 所示。一个质量为 m，长度为 l 的木板放在光滑水平面上。一个质量为 m 的木块在高度为 h 处以初速度 v_0 水平抛出。木块和木板之间的摩擦系数为 $\mu = 1/2$。木块和木板之间碰撞的时速度候竖直方向分量大小保持不变，木板始终在平面上。请问 l 应当满足什么条件，木块才始终不会落到地面上。

4. (40 分)

如图 5 所示，在光滑桌面上有三个洞 ABC，两两相距 L。有三个质量为 m 的质点，各连一根细线，穿过小孔，连接在平面上一个质量为 M 的质点上。

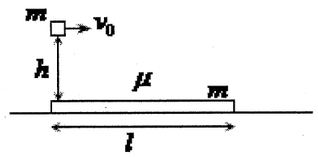


图 4: 木板与木块

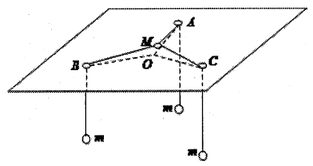


图 5:

(1) 初态 M 位于三角形中心处，沿 OA 方向给 M 一个小速度 v_0。求证 M 做简谐振动，并求出周期。

(2) 初态 M 在 OA 连线上，距离 O 间距 $\Delta x << l$，初速度 v_0 很小，沿着垂直于 OA 的方向，求解 M 以后的运动。

数学提示

$\cos(\theta+\Delta\theta) \approx \cos\theta - \sin\theta\Delta\theta - \frac{1}{2}\cos\theta(\Delta\theta)^2 \ (\Delta\theta \ll 1)$

$(1+x)^n \approx 1 + nx + \dfrac{n(n-1)}{2}x^2 \ (x \ll 1)$

5. (40 分)

如图 6 所示，一个交流电压源 $U(t) = U_0\cos(\omega t)$ 加在无穷网络上，网络中所有电容为 C，所有电感为 L。

(a) 计算网络的复阻抗 $Z(\omega)$。

(b) 计算第 n 个节点电压随时间变化 $U_n(t)$。

(c) 计算网络从第 n 个节点向右端输送的功率随时间变化 $P_n(t)$。

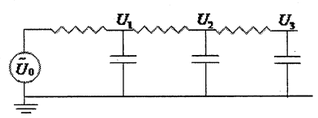


图 6: 无穷网络交流电路

6. (40 分)

坡印廷-罗伯森效应是指，环日飞行的小灰尘，会因受太阳辐射的影响，轨道半径以极缓慢的速度变小。假设灰尘为半径为 r 的黑体，绕日圆轨道半径为 R，太阳质量为 M_S，万有引力常数为 G，太阳辐射功率为 L_s。

(a) 以灰尘为参考系，太阳光不再沿半径方向入射，而灰尘会向各个方向均匀辐射。计算由于此效应灰尘等效受到的阻力 f_1。

(b) 以太阳为参考系，太阳光沿半径入射，而灰尘向外辐射不再是各向同性。计算由于此效应灰尘得到的等效阻力 f_2，并和 f_1 比较。

(c) 写出灰尘圆轨道半径随时间变化关系 $\dfrac{dR}{dt}$。

7. (40 分)

如图 7 所示。两个绝热容器体积为 V_0，横截面积为 S，初态左边压强为 p_0，右边压强为 $2p_0$，中间有一个绝热小孔。右边有一个绝热活塞。初态温度为 T_0。保持右侧恒压推动活塞相左，直到两边压强平衡。求此时两边温度。摩尔定容热容量为 C_V，绝热方程为 $pV^\lambda = C$，其中 $\lambda = \dfrac{C_V+R}{C_V}$。提示：小孔能保持力平衡，而热平衡足够缓慢。

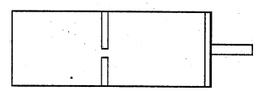


图 7: 绝热容器

8. (40 分)

如图 8 所示把边长为 l 的立方体的八个角截去，得到十四面体。十四面体每条棱上电阻为 1Ω。

(a) 求 AB 之间等效电阻 R_{AB}。

(b) 求 AC 之间等效电阻 R_{AC}。

(c) 在全空间加入均匀变化的匀强磁场 $\vec{B} = \alpha t(-\widehat{i}+\widehat{j})$，其中 $\widehat{i},\widehat{j},\widehat{k}$ 分别为 x,y,z 方向的单位向量。求 AB 与 AC 之间的电势差 U_{AB}，U_{AC}。

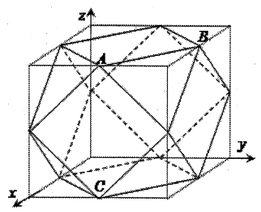


图 8: 十四面体

蔡题刷题班第 012 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

如图 1 所示，一位同学午夜独自漫步于北京大学未名湖畔。湖边有一路灯高度为 h，并且此同学身高正好为 $l = h/2$。假设此同学以速度 v 匀速行走。定义“人影长度”为人脑袋的影子到人脚的距离大小。

(1) 先不考虑相对论效应，请求解人影长度随时间变化的速率大小。

(2) 考虑相对论相应，并且 $v = 0.6c$。请求解在地面参考系中人和灯的间距也为 $l = h/2$ 时，人影长度。

(3) 接上问，现请求解在人参照系中人和灯间距为 $l = 0.5h$ 时，人影长度。

(4) 接上问，现请求解在人参照系中人和灯间距为 $l = 0.5h$ 时，人影长度随时间变化的速率大小。

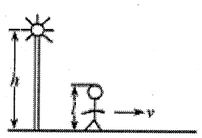


图 1: 未名湖畔路灯下散步的同学

2. (40 分)

佐罗需要一把刀。他走遍大街小巷，只发现些普通货色。当他走进一家位置隐蔽的古董店时，突然发现角落里寒光一现。是一把宝刀！店主见状忙道：“此刀削铁如泥，但是妨主，几十年来无人文津。”佐罗哈哈大笑：“我倒要看看它究竟是不是妨主！”说罢手持刀柄，将刀转向空中，又将手臂横放在即将下落的地方，“若我配用此刀，便叫我毫发无损！”只见宝刀旋转着落下，竟然恰好绕开了他的手臂，半截刀身插入古董店的实木地板，店主满脸黑线。

同学们都想和佐罗一样酷。但耍酷的前提条件是理解其中的物理原理，于是我们开始做一个简单又安全的实验。为了安全起见，我们用笔来模拟刀（假设笔在长度上质量分布均匀）。如图 2 所示，笔的长度为 l 。笔在初始时刻平行于 x 轴。固定笔的一端不动，同时给予笔另一端一个瞬时的冲量，在冲量作用结束瞬间松开笔的固定端。之后笔在重力作用下运动。我们在笔初始位置的同一高度处放入一只手指，观察手指是否能会被下落的笔砸到。我们假设冲量作用结束后瞬间，笔端点速度 v_0 足够大，所以笔上升的距离

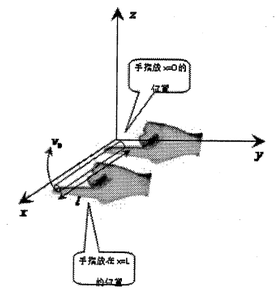


图 2: 模仿佐罗的实验模型

远远大于笔长度。忽略空气阻力。

考虑笔下落到出发高度附近时的运动。假设在此范围中质心平动速度变化很小。并且当笔平行于水平面时，质心高度为 $z = z_0$。请通过考察当笔与水平面夹脚为 θ 时笔上每点的速度，在 $x-z$ 平面建立笔扫过区域的边界的参数方程。

3. (40 分)

(改编自罗马尼亚物理竞赛试题) 如图 3 所示，情侣 S 和 B 造了一辆拥有正方形轮子的车。众所周知，这辆车在一般的路面上是开不起来的，即使司机很老。然而傻人有傻福，恰好有一种路面能够让这辆车非常平稳地行驶，即车子的质心位置在竖直方向上不变。这种路面每个周期内有个墩子，如图 3（b）的阴影部分。我们来研究奇葩车在奇葩路面上的运动。设车体的质量（不含轮子）为 M，均匀分布，重力加速度为 g。忽略摩擦力。车从一个墩子顶部开始运动，初始时刻车速为 v_0。

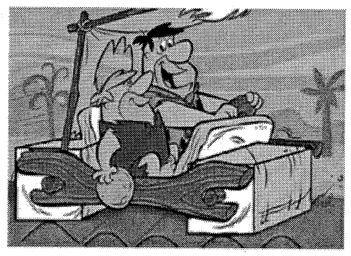
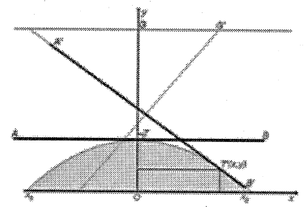


图 3: (a) 情侣 S 和 B



(b) 轮子和地面

(1) 研究车子的动能。已知一个轮子的质量为 m，边长为 $2a$。求以下情景中整辆车的动能表达式，假设角速度 ω 已知。

(1.1) 刚好通过路墩顶端的时候。

(1.2) 轮子经过路墩底部的“谷”的时候。

(2) 研究路面的形状。

图 3 (b) 中 AB 表示车轮的底边，G 表示轮子的轴，开始时刻正好在“墩子”的顶端。经过一段时间后车会到达 $A'B'$ ，轮轴也有新的位置 G' 。如前文所述路面具有周期性。

(2.1) 请解释为什么 G' 能保持高度不变。

(2.2) 请写出“墩子”的形状方程 $y = f(x)$。

(2.3) 求解墩子的长度。

(2.4) 求解为满足这种运动，两个轮子间距的最小值。

(2.5) 请讨论能否用六边形的车轮在此种周期性的路面上走。

[数学提示]：

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}|$$

$$\cosh(x) = (e^x + e^{-x})/2$$

$$\sinh(x) = (e^x - e^{-x})/2$$

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$$

4. (40 分)

表面张力是指在液体表面不同部分之间会有相互作用力。作用力在液面平面内，垂直于分界线。单位长度的作用力记为表面张力系数 $\sigma = \dfrac{\Delta F}{\Delta l}$。$\sigma$ 受很多因素的影响，例如溶液中溶质的浓度。某天黄俏老师在未名湖边发呆，把手里的鲜橙多慢慢倒入水中，水中的叶子就因为表面张力动起来了，并且未名湖中的小鱼们喝上了橙汁。

(1) 如图 4 (1)，在液面上停有一个边长为 l 的正方形叶片。假设表面张力系数与位置的关系为 $\sigma(x, y) = \sigma_0 + k_1 x + k_2 y$。求解这个叶子受到的合力 $\vec{F}$，用参数 k_1, k_2, l 以及单位向量 $\hat{x}, \hat{y}$ 表示。

(2) 如图 4 (2)，在液面上停有一个面积为 S 的圆形叶片，叶片中心距离原点为 r。叶片面积满足假设 $S \ll r^2$。表面张力系数与到达原点距离 r 的关系为 $\sigma(r) = \sigma_0 + br^2$，求距离原点距离为 r 处的一个面积为 S 圆形叶子的受力大小 F。用参数 b, r, S 表示。

(3) 在水中加入糖后，表面张力系数会增加。表面张力系数 σ 和糖的摩尔浓度 n 的关系近似为 $\sigma(n) = \sigma_0 + an$。试问在原点滴入一滴糖水后，上一问的叶子会被吸引还是排斥？

(4) 糖在水中的扩散系数为 D。即在沿着浓度降低方向排布的两个相邻面上，假设浓度之差为 Δn，厚度为 Δh，面积为 ΔS，则在时间 Δt 内通过这个面的糖的摩尔数为 $\Delta N = D \cdot \dfrac{\Delta n}{\Delta h} \cdot \Delta S \cdot \Delta t$。现今我们在原点处持续滴入糖水，单位时间内滴入糖的摩尔量为 J。假设糖向各个方向均匀扩散，直到各处的浓度达到稳定。计算在表面距离原点 x 处的浓度 $n(x)$。用 J, D, x 表示。

(5) 结合 (3) 和 (4)，并且假设叶子质量非常小，且受到正比速度的阻力 $f = -kv$。计算叶子从距离原点 r_1 运动到距离原点 r_2 位置所需时间 t。用 J, D, r_1, r_2, k, a, S 表示。

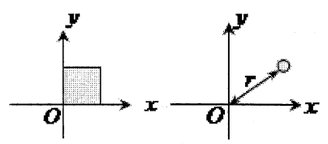
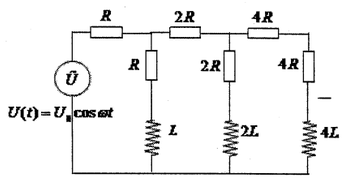


图 4: (a) 正方形叶片　　(b) 圆形叶片

5. (40 分)

如图 5 所示，有一个交流电源 $U(t) = U_0 \cos \omega t$ 驱动一个无穷网络，无穷网络的电阻和电感值就重复一次就翻倍。求此无穷网络的等效阻抗。



6. (40 分)

如图 5 (a) 所示的平面机械机构中，杆 AB 以不变的速度 v 沿水平方向运动。套筒 B 与杆 AB 的端点铰接，并套在绕 O 轴转动的杆 OC 上，可沿该杆滑动。已知 AB 和 OE 两平行线间的垂直距离为 b。求在图示位置（$\sigma = 60°$ ，$\beta = 30°$ ，OD = BD）时，杆 OC 的角速度和角加速度、滑块 E 的速度和加速度。

7. (40 分)

被迷惑的超音蝠

小星同学去山洞玩，幸运地用低级精灵球捉到了一只超音蝠。小星同学很开心。为了逗超音蝠玩，他变身无敌工程师，建造了两面无限长的墙，并为他的超音蝠宠物装上了助推器。如图 5(b) 所示，两面墙的夹角为 60°。超音蝠在助推器的推动下以 $v = u/3$ 的速度沿角平分线方向运动，其中 u 为空气中声速。超音蝠会向四周发出超声波以探测周围环境。试求超音蝠接收到的回声频率与原频率的比值。

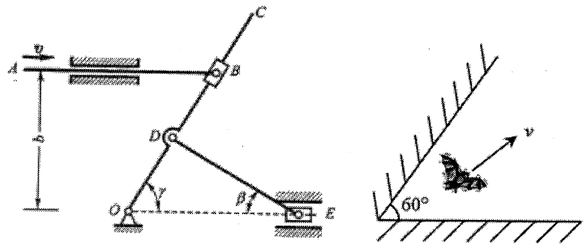


图 5: (a) 平面机械结构示意图　　(b) 墙面与超音蝠示意图

8. (40 分)

黄俏老师周末加班。天气很热，办公室里没有空调。但是黄俏老师有斯特林发动机，他本着不繁琐不足以体现极（逗）客（比）本质的精神，用了一个别扭的方法驱动他的小风扇。

斯特林发动机的转轮以恒定角速度 ω 转动（动力不足或受到各种阻力时黄俏老师会手动保持转速)。转轮边缘由金属构成，半径为 R，其金属辐条被蔡子星人吃的只剩下一条。黄俏老师找来一根导线做成超级长的直导线之后用电池通以 I 的恒定电流，置于转轮同平面正下方相距也为 R 的地方，如图 6 所示。黄俏老师可以从 O 点和轮边缘接出导线，得到一个用于驱动小风扇的电压。

（1）求解辐条与直导线平行瞬间，黄俏老师得到的电压 U_1。

（2）求解辐条在相对 O 点和直导线的外侧，且与直导线垂直瞬间，黄俏老师得到的电压 U_2。

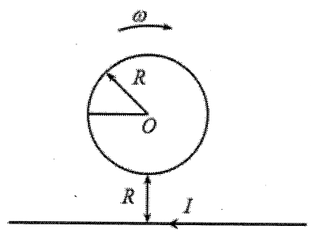


图 6: 斯特林发动机与通电长直导线示意图